

ZAAWANSOWANE JS W PRZEGLĄDARCE - PUZZLE

SPIS TREŚCI

Spis treści	1
Cel zajęć.....	1
Rozpoczęcie	1
Uwaga	1
Wymagania.....	2
Implementacja	2
Commit projektu do GIT.....	13
Podsumowanie.....	14

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- pobieranie lokalizacji w przeglądarce z wykorzystaniem Geolocation API
- wyświetlanie map z wykorzystaniem biblioteki Leaflet
- pobieranie map statycznych z wykorzystaniem Leaflet
- podział obrazów na sekcje z wykorzystaniem JS
- przestawianie elementów z wykorzystaniem Drag & Drop
- wyświetlanie powiadomień

W praktycznym wymiarze uczestnicy stworzą dynamiczną aplikację – układankę – w której gracz będzie musiał ułożyć 16 elementów uprzednio wskazanej i pobranej mapy.

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie Geolocation API, Leaflet, Drag & Drop, Canvas.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do **Plik** -> **Informacje** -> **Właściwości** -> **Właściwości zaawansowane** -> **Niestandardowe** i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub **Ctrl+A** -> **F9**.

WYMAGANIA

W ramach LAB C przygotowane powinny zostać:

- pojedyncza strona HTML ze skryptem ładowanym z zewnętrznego pliku JS
- pobranie zgody na lokalizację
- pobranie zgody na wyświetlanie powiadomień
- okno dynamicznej mapy (powiększanie/pomniejszanie, przesuwanie)
- przycisk „Moja lokalizacja” – wyświetla współrzędne oraz oznacza na mapie
- przycisk „Pobierz mapę” – eksportuje mapę w postaci rastrowej
- mapa rastrowa zostaje podzielona na 16 elementów i wymieszana; elementy rozrzucone na „stole”
- użycie mechanizmu drag & drop do przemieszczania elementów na „stole”
- w tle weryfikacja czy element ustawiony na swoim miejscu
- w momencie ustawienia wszystkich elementów na swoim miejscu – wyświetlenie notyfikacji systemowej (<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Notification>)

Wideo z omówieniem działającej aplikacji: https://www.youtube.com/watch?v=Peb_mgDTY0s.

Prowadzący omówi powyższe wymagania. Upewnij się, czy wszystko rozumiesz.

Tu umieść swoje notatki:

...notatki...

IMPLEMENTACJA

Tradycyjnie implementację należy zacząć od zbudowania w HTML + CSS wszystkich wymaganych elementów / placeholderów na te elementy. Następnie krok po kroku należy implementować poszczególne zachowania.

Dopiero po skończeniu implementacji całości zadania zrób i powklejaj zrzuty ekranu.

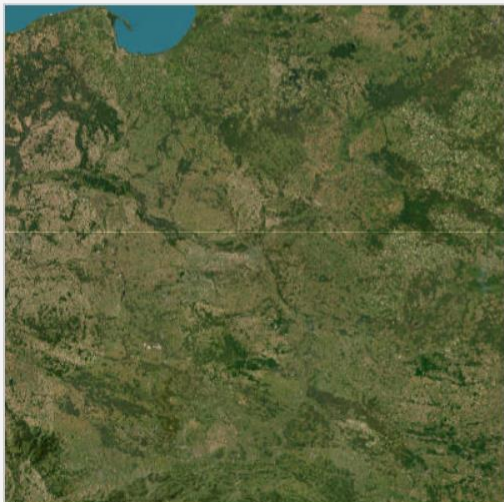
UWAGA! Większość kodu jest już zrobiona! Wystarczy przejrzeć kody źródłowe prezentowane na wykładach 😊

Wstaw zrzut ekranu zawierającego stronę ze wszystkimi elementami, tj. okno dynamicznej mapy, przycisk „Moja lokalizacja”, przycisk „Pobierz mapę”, przestrzeń z rozsypanymi puzzlami, przestrzeń do układania puzzli. Wygląd może być odmienny od zaprezentowanego na wideo:

Zaawansowane JS - Puzzle z Mapą

Moja lokalizacja

Pobierz mapę (stwórz puzzle)



Wymieszane elementy

Przeciągnij stąd elementy na planszę po prawej.



Punkty:

0

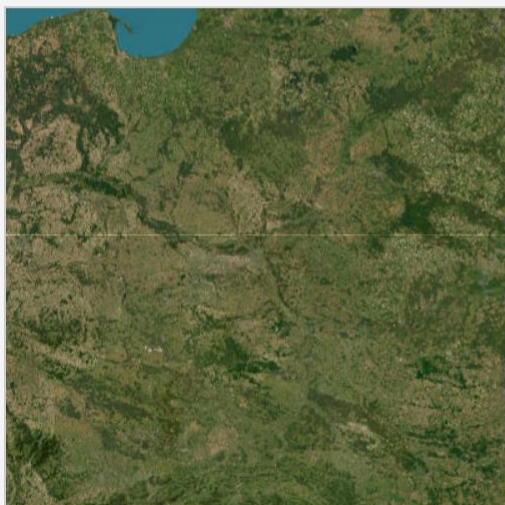
1

Wstaw zrzuty ekranu z załadowaną dynamiczną mapą, inną lokalizacją na mapie, innym przybliżeniem mapy:

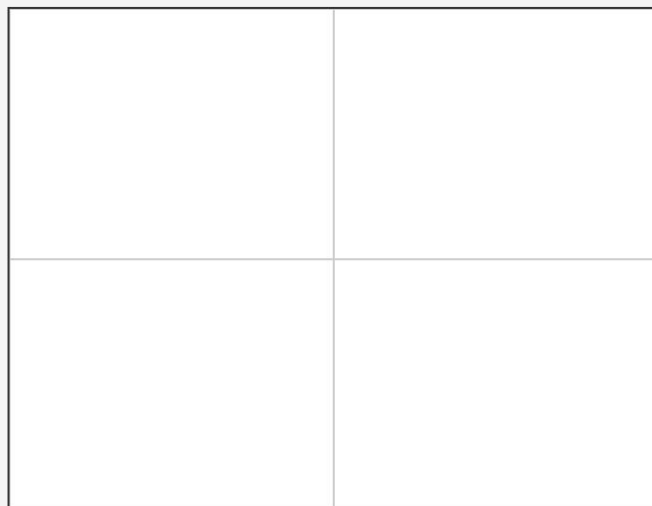
Zaawansowane JS - Puzzle z Mapą

Moja lokalizacja

Pobierz mapę (stwórz puzzle)



Wymieszane elementy



Zaawansowane JS - Puzzle z Mapą

Moja lokalizacja

Pobierz mapę (stwórz puzzle)



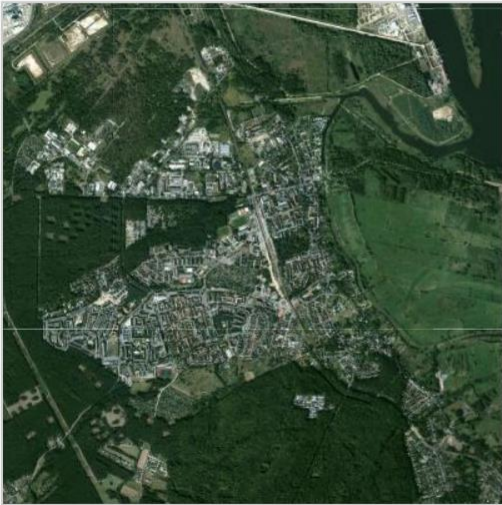
Wymieszane elementy



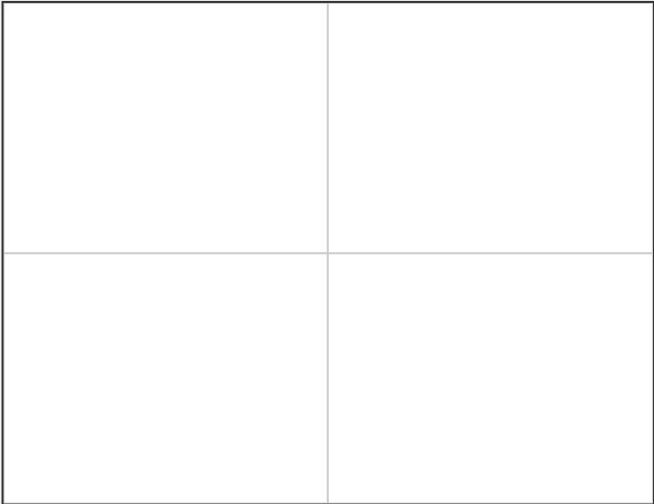
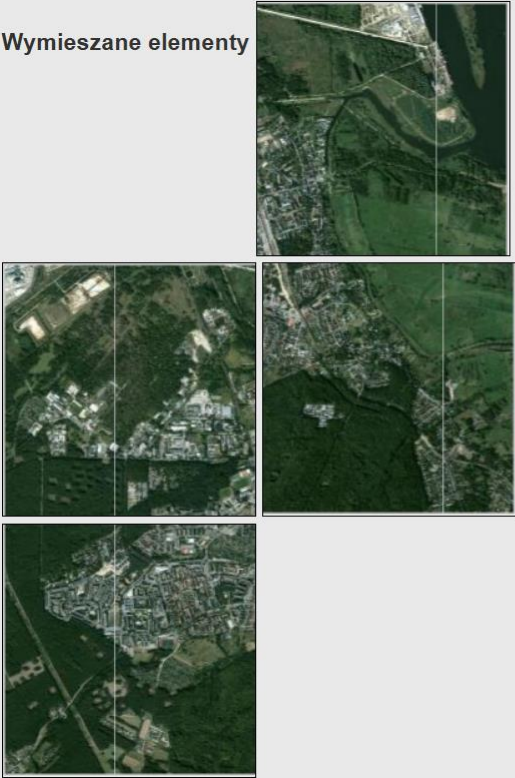
Zaawansowane JS - Puzzle z Mapą

Moja lokalizacja

Pobierz mapę (stwórz puzzle)

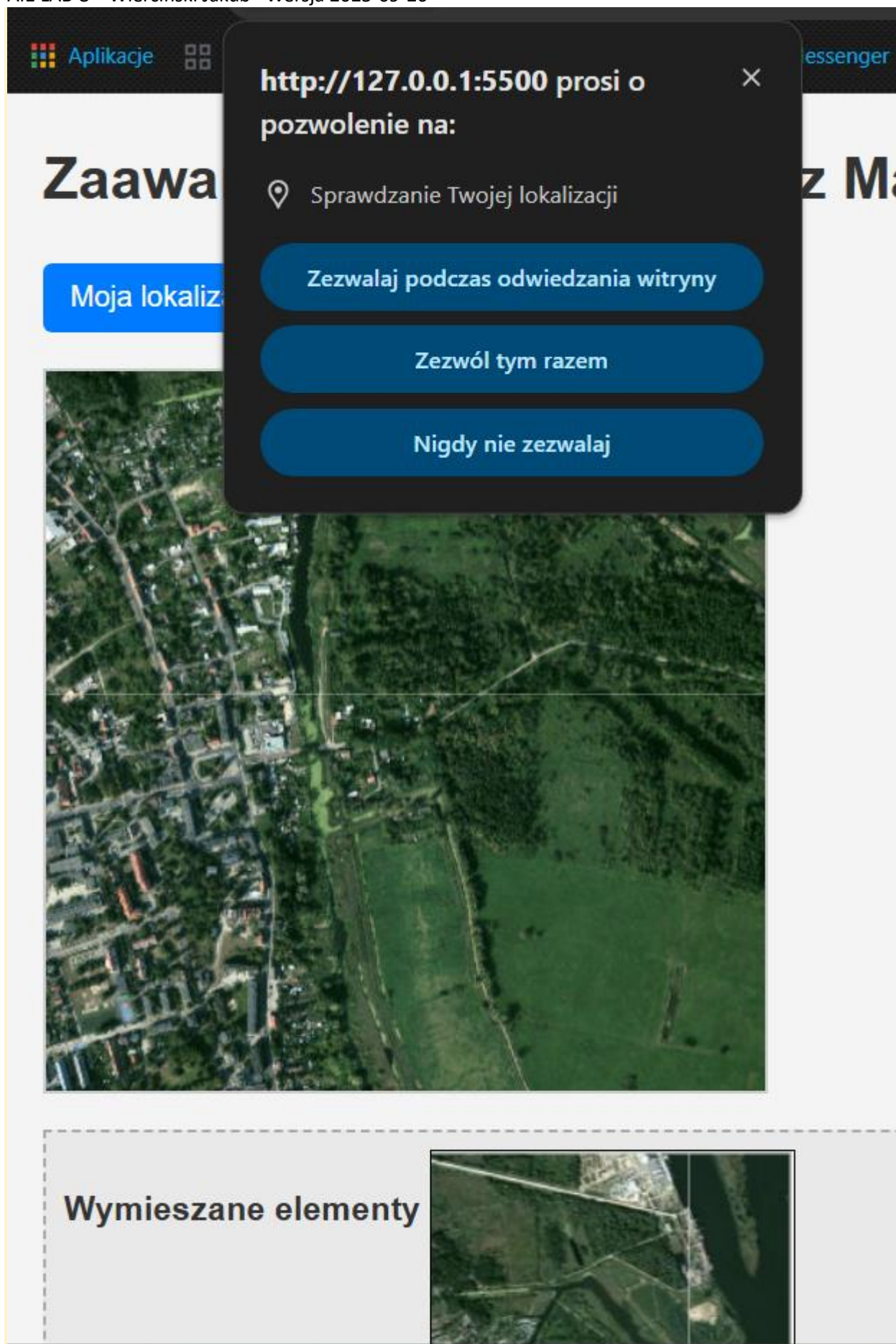


Wymieszane elementy



Punkty:	0	1
---------	---	---

Przedstaw zrzut ekranu przeglądarki proszącej o zgodę na udostępnienie geolokalizacji:

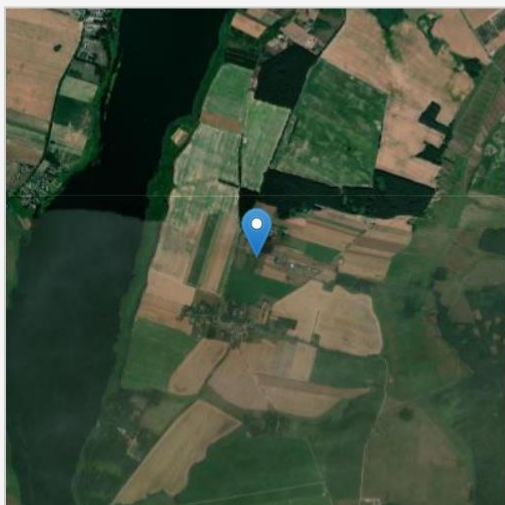


Wstaw zrzut ekranu wycentrowanej mapki na pobranej geolokalizacji:

Zaawansowane JS - Puzzle z Mapą

Moja lokalizacja

Pobierz mapę (stwórz puzzle)



Wymieszane elementy

Przeciągnij stąd elementy na planszę po prawej.



Punkty:

0

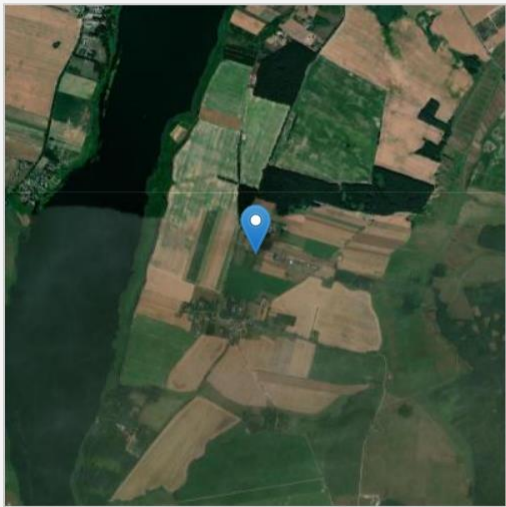
1

Wstaw zrzut ekranu obrazujący zapisanie ustawionego fragmentu mapy dynamicznej do rastra w canvas:

Zaawansowane JS - Puzzle z Mapą

Moja lokalizacja

Pobierz mapę (stwórz puzzle)



Wymieszane elementy

A collection of five puzzle pieces that are fragments of the satellite map. They are arranged in a 2x2 grid with one additional piece below. The pieces show various parts of the landscape, including fields, a pond, and buildings.



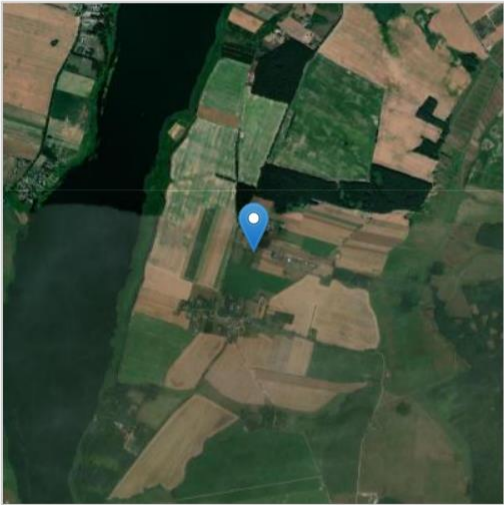
Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu obrazujący podział mapy rastrowej na puzzle:

Zaawansowane JS - Puzzle z Mapą

Moja lokalizacja

Pobierz mapę (stwórz puzzle)



Wymieszane elementy

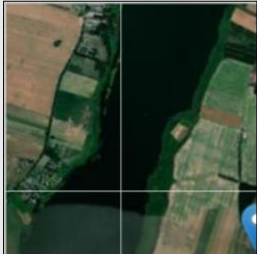
A collection of puzzle pieces from the map, including a large piece at the top right, a 2x2 grid of pieces in the middle, and a single piece at the bottom left.



Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw dwa zrzuty ekranu obrazujące działanie mechanizmu Drag-and-Drop na puzzlach:

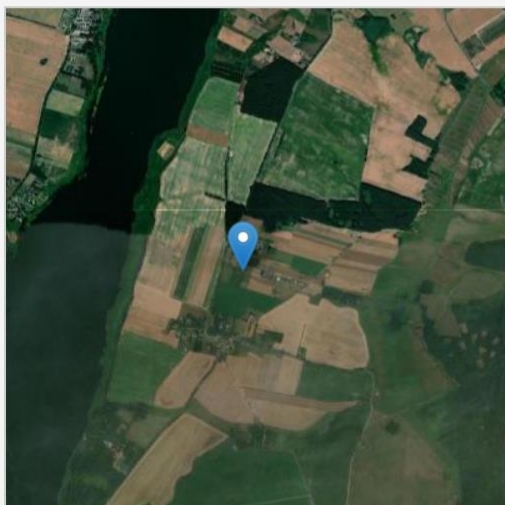
Wymieszane elementy



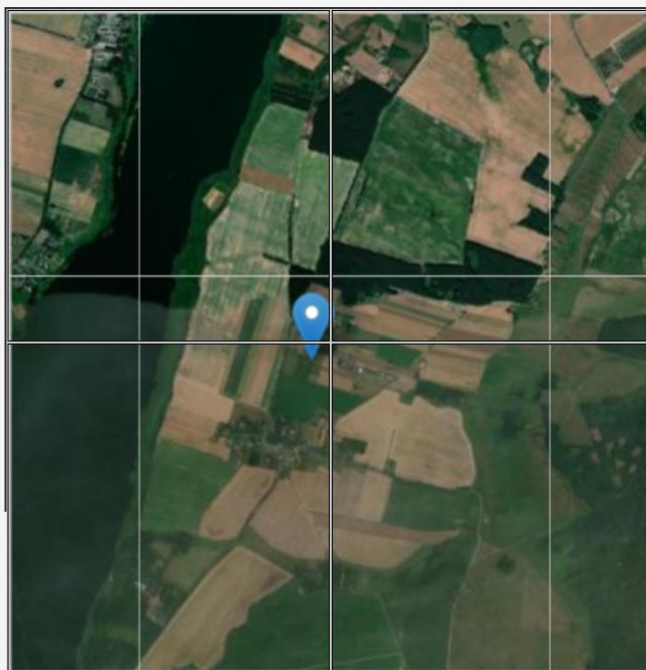
Zaawansowane JS - Puzzle z Mapą

Moja lokalizacja

Pobierz mapę (stwórz puzzle)



Wymieszane elementy



Punkty:

0

1

Wstaw zrzut ekranu obrazujący działający mechanizm wykrywania poprawnego ułożenia wszystkich puzzli. Można ograniczyć się do wydrukowania komunikatu za pomocą `console.log()`:

Pobrane współrzędne: 53.8734138, 14.6523438

[script.js:82](#)

Mapa wyeksportowana do rastra (canvas).

[script.js:115](#)

Puzzle podzielone, wymieszane i rozrzucone.

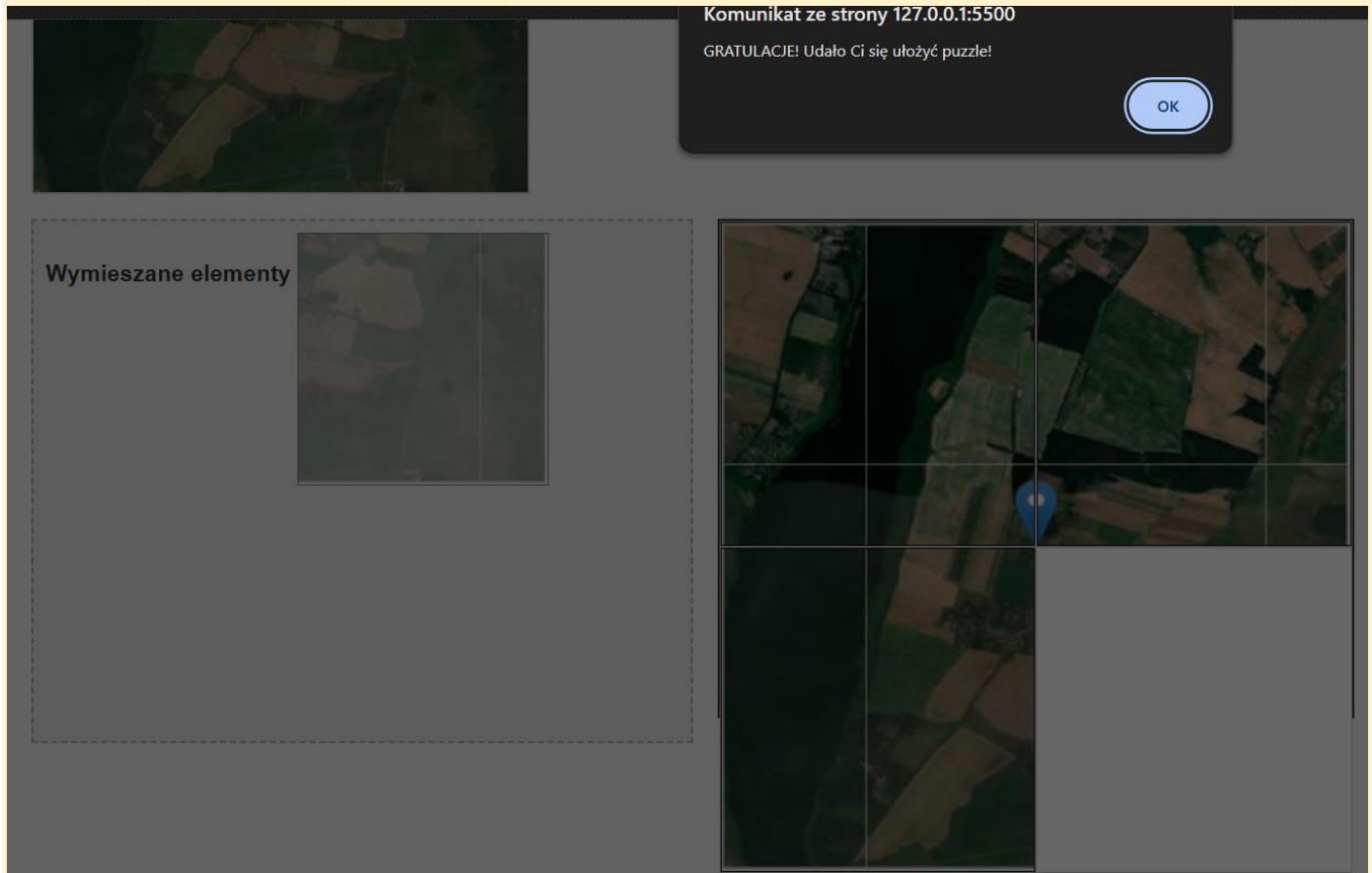
[script.js:202](#)

WYGRANA! Wszystkie elementy na swoim miejscu.

[script.js:269](#)

Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu obrazujący wyświetlenie notyfikacji systemowej po poprawnym ułożeniu puzzli:



Punkty:	0	1
---------	---	---

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommittuj i pushnij swoje rozwiązanie do repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie `lab-c` na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-c` w swoim repozytorium:

<https://github.com/kuba200333/aplikacje-internetowe1/tree/lab-c/lab-c>

PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. Nie używaj LLM.

Bardzo ciekawy było to zadanie, ponieważ nauczyłem się i dostrzegłem jak działa ten mechanizm i w przyszłości można go fajnie użyć.

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.